Título da tese

Pedro Mendes



Universidade Federal do ABC
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas
Bacharelado em Ciências Econômicas

Título da tese

Pedro Henrique Rocha Mendes

Número de ordem: XXXXX
São Bernardo do Campo, 1 de outubro de 2022

Pedro Henrique Rocha Mendes

Título da tese

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para obtenção do grau de Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do ABC.

Universidade Federal do ABC
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas
Bacharelado em Ciências Econômicas

Orientador: Prof. Dr. Orientador

São Bernardo do Campo, 1 de outubro de 2022

Pedro Henrique Rocha Mendes

Título da tese

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para obtenção do grau de Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do ABC.

Trabalho aprovado. São Bernardo do Campo, 1 de outubro de 2022:

Nome do professor
Convidado 1

Nome do professor
Convidado 2

Nome do professor
Convidado 3

Agradecimentos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Resumo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Palavras-chave: Lorem, ipsum

Resumo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Keywords: Lorem, ipsum

Lista de Figuras

1 Ativos com preço em cada semana 3
2 Distribuição dos retornos semanais 8
3 Índice do mercado e volatilidade móvel 9

Lista de Tabelas

1 Cobertura Temporal — CS:GO 3
2 Persistência dos Itens — CS:GO 4
3 Seleção dos Itens por Primeira Observação — CS:GO 4
4 Qualidade do Conjunto de Dados Limpo — CS:GO 4
5 Dias com Venda na Steam por Semana — CS:GO 5
6 Preço Steam contra Outras Fontes — CS:GO 5
7 Estatísticas dos Retornos — Itens CS:GO 7
8 Distribuição dos Retornos Semanais — CS:GO 7
9 Dinâmica do Mercado — CS:GO 8
10 Carteira de Compra e Retenção — CS:GO 9

Sumário

1 Introdução **1**

2 Revisão Bibliográfica **2**

3 Dados **3**

4 Metodologia **6**

5 Resultados **7**

6 Conclusão **10**

Referências **11**

1 Introdução

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

2 Revisão Bibliográfica

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

3 Dados

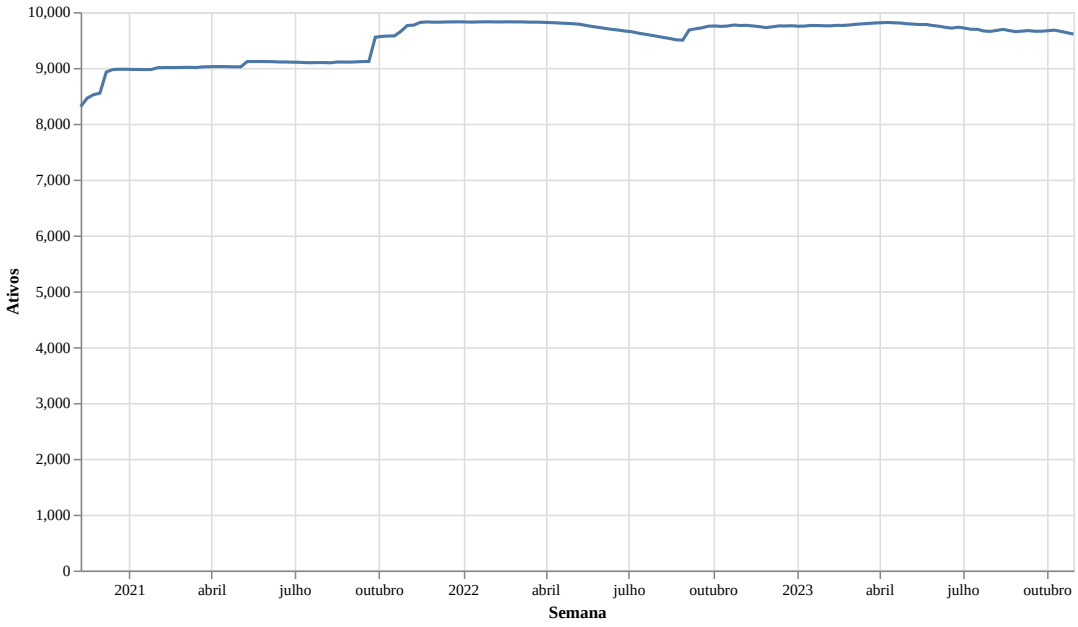
Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Tabela 1 – Cobertura Temporal — CS:GO

Métrica	**Valor**
Primeira semana com preço	02/11/2020
Primeira semana com retorno	09/11/2020
Último dia com preço	30/10/2023
Semanas com retorno	156
Itens-semana com preço real	96,92%
Mín. ativos/semana	8.205
Média ativos/semana	9.221
Máx. ativos/semana	9.736

Fonte: Elaboração própria.

Figura 1 – Ativos com preço em cada semana



Fonte: Elaboração própria.

Tabela 2 – Persistência dos Itens — CS:GO

Semanas com preço	Itens (universo)	Itens selecionados
< 25	860	0
25-49	1.516	0
50-74	1.457	3
75-99	1.585	131
100-124	2.008	1.207
125+	13.953	8.488

Fonte: Elaboração própria.
O universo conta todos os itens com preço positivo. A seleção usa só as semanas de treino.

Tabela 3 – Seleção dos Itens por Primeira Observação — CS:GO

Primeira observação	Itens	Selecionados	Preço médio abaixo de US$ 1	Poucas observações	Sem dados no treino
2020-H2	16.276	8.981	5.467	1.828	0
2021-H1	685	140	156	389	0
2021-H2	1.614	708	682	224	0
2022-H1	1.021	0	0	1.021	0
2022-H2	745	0	0	743	2
2023-H1	1.034	0	0	0	1.034
2023-H2	4	0	0	0	4

Fonte: Elaboração própria.
Primeira observação: semestre em que o item aparece pela primeira vez. O primeiro grupo inclui itens anteriores à coleta. Cada item recebe um só motivo, na ordem: sem dados no treino, poucas observações, preço médio baixo.

Tabela 4 – Qualidade do Conjunto de Dados Limpo — CS:GO

Métrica	Valor
Registros	1.484.156
Ativos distintos	9.829
Semanas distintas	156
Mín. semanas/ativo	66
Média semanas/ativo	146,3
Máx. semanas/ativo	156
Semanas com retorno positivo	724.636
Semanas com retorno negativo	654.861
Semanas com retorno zero	104.659
Registros preenchidos	45.749

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 5 – Dias com Venda na Steam por Semana — CS:GO

Dias com preço de 24 horas	Itens-semana
0	100.864
1-2	325.670
3-4	276.610
5-6	359.618
7	421.394

Fonte: Elaboração própria.
Um dia com preço de 24 horas indica venda na Steam naquele dia. Serve como medida indireta de liquidez.

Tabela 6 – Preço Steam contra Outras Fontes — CS:GO

Fonte	Semanas com preço	Razão mediana (Steam / fonte)	Correlação dos retornos	Pares de semanas
Índice csgotrader (todos os itens)	91,8%	0,99	0,58	1.310.680
Índice csgotrader (preço ≥ US$ 800)	85,7%	0,98	0,10	17.199
BUFF (menor oferta)	99,5%	1,25	0,09	1.421.125

Fonte: Elaboração própria.
Preço principal: média de vendas da Steam dos últimos 7 dias. Só semanas com preço real. Os retornos usam semanas consecutivas, limitados em ±100%. O índice csgotrader tem método próprio: média de vendas ajustada por tendência de mercado, e preço da BUFF acima de US$ 800.

4 Metodologia

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

5 Resultados

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Tabela 7 – Estatísticas dos Retornos — Itens CS:GO

	Retornos								
Item	**Média**	**Mediana**	**Mínimo**	**Máximo**	**DP**	**DP (negativos)**	**Semanas**	**Sharpe**	**Sortino**
Souvenir Negev | Infrastructure (Well-Worn)	6,82%	0,00%	-55,26%	100,00%	27,91%	14,01%	100	0,24	0,49
Sealed Graffiti | Recoil AWP (Dust Brown)	5,93%	0,00%	-56,25%	100,00%	25,74%	14,76%	130	0,23	0,40
Souvenir Nova | Sand Dune (Minimal Wear)	5,64%	0,00%	-91,36%	100,00%	35,60%	24,18%	148	0,16	0,23
Sealed Graffiti | Recoil AWP (Blood Red)	5,54%	0,00%	-58,33%	100,00%	26,38%	13,73%	149	0,21	0,40
Sealed Graffiti | Recoil AWP (Frog Green)	5,49%	0,00%	-76,72%	100,00%	27,58%	18,87%	125	0,20	0,29
Souvenir Galil AR | Sage Spray (Minimal Wear)	5,30%	0,00%	-75,08%	100,00%	29,44%	18,04%	147	0,18	0,29
Patch | MOUZ (Gold) | Stockholm 2021	5,29%	2,08%	-62,50%	100,00%	24,20%	13,16%	106	0,22	0,40
Souvenir Dual Berettas | Contractor (Field-Tested)	5,24%	1,79%	-80,87%	100,00%	31,81%	19,20%	156	0,16	0,27
Patch | MOUZ | Stockholm 2021	5,16%	2,00%	-84,07%	58,33%	18,43%	13,58%	106	0,28	0,38
Sticker | MOUZ (Holo) | Stockholm 2021	5,14%	1,27%	-68,85%	68,48%	20,09%	13,22%	106	0,26	0,39
Restante	1,13%	0,00%	-97,21%	100,00%	13,00%	8,53%	151,0	0,09	0,13
Geral	1,13%	0,00%	-97,21%	100,00%	13,02%	8,54%	150,0	0,09	0,13

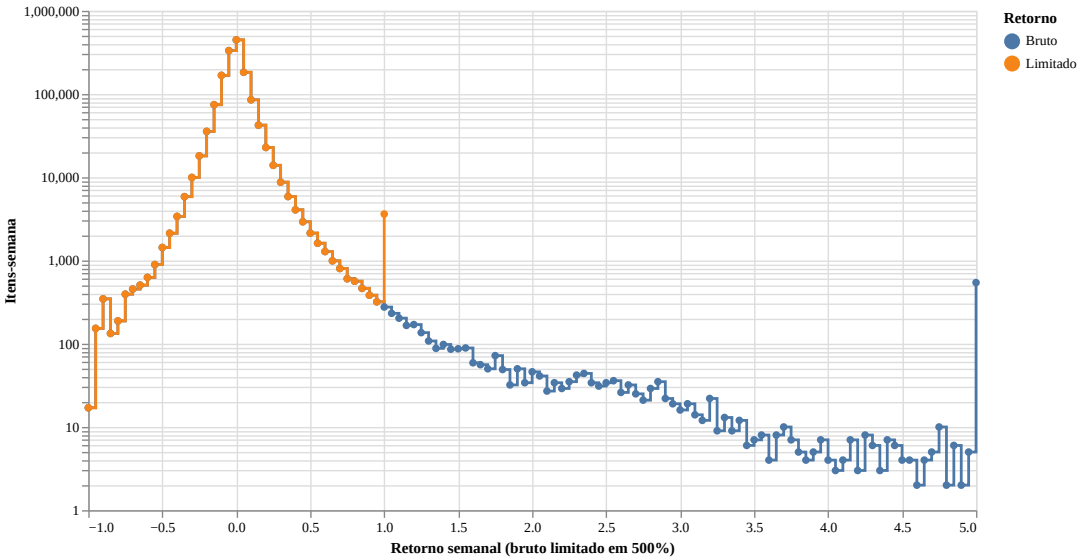
Fonte: Elaboração própria.
DP: desvio padrão. Razões semanais com taxa livre de risco zero. Sharpe: média sobre o DP dos retornos. Sortino: média sobre o DP das semanas negativas. Retornos limitados em ±100%. Ranking entre itens com 100 semanas ou mais. Restante e Geral reúnem todos os retornos semanais dos itens.

Tabela 8 – Distribuição dos Retornos Semanais — CS:GO

Retorno	**Observações**	**Média**	**DP**	**Assimetria**	**Curtose em excesso**	**P1**	**P5**	**P50**	**P95**	**P99**	**|r| > 50%**
Limitado (±100%)	1.484.156	1,13%	13,02%	1,63	14,89	-31,16%	-15,62%	0,00%	19,53%	46,25%	1,11%
Bruto	1.484.156	1,58%	23,45%	35,76	2.939,72	-31,16%	-15,62%	0,00%	19,53%	46,25%	1,11%

Fonte: Elaboração própria.
DP: desvio padrão. Retornos de todos os itens reunidos. O retorno bruto não tem limite. O limite de ±100% reduz a média e o desvio padrão.

Figura 2 – Distribuição dos retornos semanais



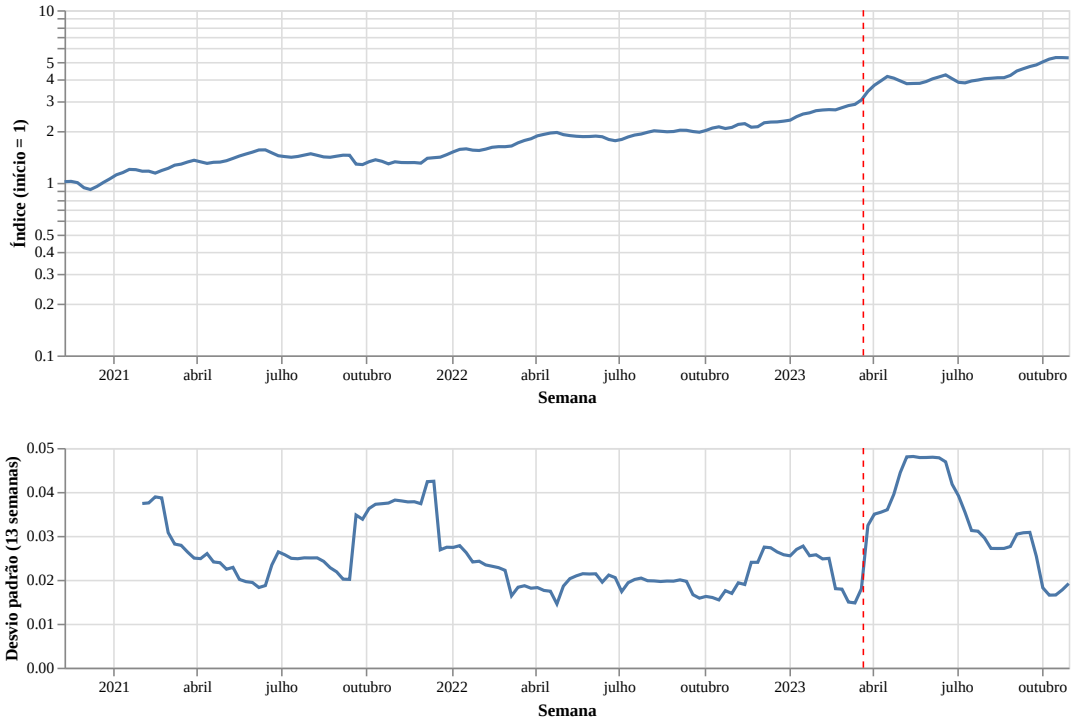
Fonte: Elaboração própria.

Tabela 9 – Dinâmica do Mercado — CS:GO

Métrica	**Valor**
Retorno semanal médio do mercado	1,12%
Desvio padrão do retorno do mercado	2,87%
Autocorrelação do mercado (defasagem 1)	0,4859
Autocorrelação do mercado (defasagem 2)	0,0527
Autocorrelação do mercado (defasagem 3)	-0,0634
Autocorrelação do mercado (defasagem 4)	-0,0576
Autocorrelação dentro dos itens (defasagem 1)	-0,2472
Autocorrelação dentro dos itens (defasagem 2)	-0,0538
Autocorrelação dentro dos itens (defasagem 3)	-0,0165
Autocorrelação dentro dos itens (defasagem 4)	-0,0100
Correlação média dos itens com o mercado	0,3142
Correlação mediana dos itens com o mercado	0,2863
Teste ADF: log do índice do mercado	0,62 (p = 0,988)
Teste ADF: retorno do mercado	-7,95 (p = 0,000)

Fonte: Elaboração própria.
Mercado: média simples dos retornos semanais limitados. Correlação: itens com 100 semanas ou mais. ADF: estatística e p-valor. A autocorrelação negativa dentro dos itens pode refletir ruído no preço, não efeito de mercado.

Figura 3 – Índice do mercado e volatilidade móvel



Fonte: Elaboração própria.

Tabela 10 – Carteira de Compra e Retenção — CS:GO

Métrica	Valor
Itens	10
Semanas de teste	47
Taxa de venda (%)	15
ROI	-6,30%
Sharpe	0,05
Sortino	0,07

Fonte: Elaboração própria.
Carteira igualmente ponderada nas semanas de treino, sem rebalanceamento. Taxa de venda de 15% na última semana (5% Steam e 10% do jogo). Razões semanais com taxa livre de risco zero. Sortino: média sobre o DP das semanas negativas.

6 Conclusão

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Referências

ANGELOPOULOS, A. N.; BATES, S. **A Gentle Introduction to Conformal Prediction and Distribution-Free Uncertainty Quantification**. arXiv, dez. 2022. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2107.07511>. Acesso em: 29 ago. 2023

GLAUS, T. **Seasonality of In-Game Item Returns in the Steam Community Market**. Rochester, NY, mar. 2022. Acesso em: 29 ago. 2023

GUEDE-FERNÁNDEZ, F. *et al.* Artificial Intelligence for Algorithmic Trading Digital Assets: Evidence from the Counter-Strike 2 Skin Market. **Frontiers in Artificial Intelligence**, v. 8, p. 1702924, nov. 2025.

JAMES, G. *et al.* **An Introduction to Statistical Learning: With Applications in Python**. Cham: Springer, 2023.

KAISER, T.; HERZOG, P. A Tutorial on Distribution-Free Uncertainty Quantification Using Conformal Prediction. **Advances in Methods and Practices in Psychological Science**, v. 8, n. 4, p. 25152459251380452, out. 2025.

MOLNAR, C. Introduction To Conformal Prediction With Python. [s.d.].

PRINZHORN, D. W. E. Benchmarking Conformal Prediction Methods for Time Series Regression. [s.d.].